

Odpor v kapalinách

Zadání

1. Prostudujte možnosti odporových sil, Stokesův vztah, Newtonův vztah a jejich použití.
2. Seznamte se s Reynoldsovým číslem, spočtete jej pro používané kuličky a dané kapaliny.
3. Pomocí analýzy pohybu kuliček v glycerolu a oleji určete jejich dynamickou viskozitu, nebo hustotu.

Bonus: Dokažte, že počáteční zrychlování kuličky je validní neuvažovat.

Pomůcky

- odměrný válec (+pravítko)
- měřené kapaliny: olej ($\rho_{\text{olej}} = 920 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$), glycerol ($\rho_{\text{glycerol}} = 1\,260 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$)
- kuličky ($r = 1,00 \text{ mm}$, $\rho_k = 7\,810 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$, materiál: AISI 52100)
- stopky

Teorie

Při pohybu těles v tekutinách existují dvě teorie, které odpor kladený prostředím popisují. První z nich je *Newtonův zákon odporu*, který říká, že pohybuje-li se těleso s obsahem průřezu S rychlostí v v tekutině o hustotě ρ , bude na něj působit odporová síla

$$F_o = \frac{1}{2} \rho S C v^2, \quad (1)$$

kde C je bezrozměrný koeficient (nemá jednotku) zvaný *Newtonův odporový koeficient*.

Druhý zákon odporu, *Stokesův*, zase tvrdí, že na kouli o poloměru r pohybující se v tekutině působí síla

$$F_o = 6\pi\eta r v, \quad (2)$$

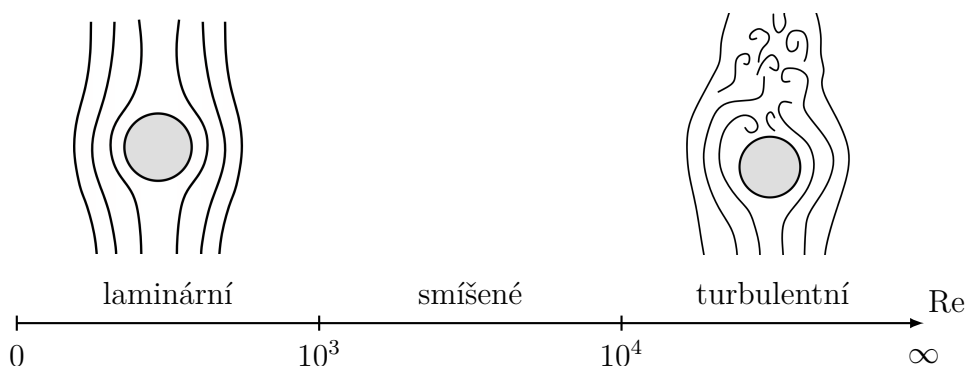
kde η je tzv. *dynamická viskozita*. Je to veličina, která charakterizuje míru mezičásticových přitažlivých sil v tekutině.

Je zřejmé, že každá z těchto teorií má uplatnění někde jinde. První důležitý rozdíl mezi oběma vztahy spočívá v závislosti na rychlosti pohybujícího se tělesa. V Newtonově vztahu vystupuje síla závislá na 2. mocnině rychlosti, kdežto ve Stokesově je odporová síla rychlosti přímo úměrná. Podstatný rozdíl mezi těmito teoriemi ovšem je, že Newtonův zákon odporu se uplatňuje v případech, kdy odpor vzniká tak, že těleso pouze víří okolní prostředí, tj. předává mu kinetickou energii, čímž brzdí. Taková situace se označuje jako **turbulentní proudění**. Kdežto u Stokesova vztahu tekutina nevíří, její částice pouze pomalu, po přibližně rovnoběžných drahách těleso obtékají. Odpor v tomto případě vzniká tím, že těleso vykonává práci, aby mohlo oddělit od sebe jednotlivé částice tekutiny – dodává jim potenciální energii, čímž se brzdí. Taková situace se nazývá **laminární proudění**.

Kdy použít jakou teorii? Reynoldsovo číslo

Poznat, zda je proudění laminární či turbulentní a tedy jaký zákon odporu použít, není od oka vůbec snadné, ovšem existuje matematický postup, který nám v tom pomáhá.

Rozhodující je tzv. *Reynoldsovo číslo*, které je „nadesignované“ tak, aby pro velmi malé hodnoty dávalo laminární proudění a naopak pro vysoké hodnoty napovídalo, že je proudění turbulentní. Typicky lze bezpečně říct, že pokud je Reynoldsovo číslo podstatně menší než 1 000, je proudění laminární, kdežto pokud je o dost větší než 10 000, proudění začíná být turbulentní.



Jak se tedy Reynoldsovo číslo spočítá? Jedná se o jednoduchý zlomek, v němž vystupují 4 veličiny charakterizující proudění. Váš první úkol bude spočívat v návrhu definice tohoto čísla.

ÚKOL Č. 1

Zakroužkujte správnou možnost.

1. Čím větší je dynamická viskozita η , tím ***větší / menší*** jsou mezičásticové síly, tím více dodává těleso ***potenciální / kinetickou*** energii částicím a tím více je obtékání tělesa ***turbulentní / laminární***.

a) $\text{Re} \sim \eta$

b) $\text{Re} \sim \frac{1}{\eta}$

2. Čím vyšší je rychlost tělesa v , tím ***méně / více*** se okolní prostředí víří a tím víc je proudění ***turbulentní / laminární***.

a) $\text{Re} \sim v$

b) $\text{Re} \sim \frac{1}{v}$

3. Čím větší bude charakteristická šířka tělesa d (např. průměr kuličky), tím ***lépe / hůře*** bude prorážet okolní prostředí, tím ***méně / více*** aerodynamičtější bude a tím více bude jeho obtékání ***turbulentní / laminární***.

a) $\text{Re} \sim d$

b) $\text{Re} \sim \frac{1}{d}$

Pokud jste odpověděli správně, měli byste celkově dostat

$$\text{Re} \sim \frac{dv}{\eta}.$$

Zlomek na pravé straně však není bezrozměrný, což bychom po Reynoldsově čísle chtěli. Chybí nám ještě jedna veličina... Přijďte na to, jaká?

ÚKOL Č. 2

1. Nalezněte jednotku dynamické viskozity. Můžete vyjít ze vztahu (2). Vyjádřete ji pomocí základních jednotek SI.

$$[F_o] =$$

$$[r] =$$

$$[v] =$$

$$[\eta] = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Nyní vyjádřete jednotku zlomku dv/η .

$$\left[\frac{dv}{\eta} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Jakou známou veličinou musíte tento zlomek přenásobit, abyste dostali bezrozměrnou veličinu – Reynoldsovo číslo?

název veličiny: značka veličiny:

4. Zřejmě se jedná o materiálovou veličinu... Jenomže čeho? Pohybujícího se tělesa, nebo prostředí? Zkuste si představit, jestli by se povaha proudění měnila, když tuto veličinu budete měnit jen u tělesa a pro prostředí ji necháte zafixovanou a naopak. Co z takové úvahy vyplývá? K čemu se vztahuje tato materiálová konstanta určující typ proudění?

a) k tělesu

b) k prostředí

5. Napište finální podobu Reynoldsova čísla.

Re =

Určení typu obtékání kuličky

V této části se pokusíme zjistit, který ze vztahů pro odporovou sílu bude mít relevanci pro náš případ. Pro další úkol se vám bude hodit následující tabulka typických Reynoldsových čísel.

objekt	Re
plavající bakterie	10^{-4}
letící moucha	10^1
letící vážka	10^3
plavající člověk	10^6
letící letadlo	10^7
plující Titanic	10^9

Tabulka 1: Řádový odhad Reynoldsova čísla některých objektů

ÚKOL Č. 3

Podívejte se na tabulku 1 a zkuste se tipnout, jestli bude Reynoldsovo číslo kuličky padající v glycerolu a oleji spadat spíše do oblasti hodnot odpovídající laminárnímu, nebo turbulentnímu proudění.

a) laminárnímu

b) turbulentnímu

Terminální rychlost a stanovení viskozity/hustoty

Jakmile těleso zrychlí na určitou rychlost, při níž se odporová síla F_o společně se vztlakovou F_{vz} vyrovná s tíhovou F_g , přestane již nadále zrychlovat, dosáhne tzv. *terminální rychlosti* a dále se pohybuje rovnoměrně přímočaře. V našem experimentu budeme předpokládat, že kuličky dosáhnou terminální rychlosti opravdu brzy a po téměř celou dobu se budou pohybovat rovnoměrně přímočaře s rychlostí

$$v = \frac{h}{t},$$

kde h je výška odměrného válce a t čas, za který kulička spadne ze shora dolů.

ÚKOL Č. 4

Využijte podmínku terminální rychlosti $F_o + F_{vz} = F_g$, abyste určili

- viskozitu η pomocí veličin r, h, t, g, ρ, ρ_k , kde ρ je hustota kapaliny a ρ_k hustota kuličky, pokud je proudění laminární,
- hustotu kapaliny ρ pomocí veličin r, h, t, g, ρ_k, C , pokud je proudění turbulentní.

$\eta/\rho =$

Praktická část

Než začneme měřit, je dobré si ověřit experimentálně, zda náš odhad v úkolu 3 byl správný.

ÚKOL Č. 5

Proveďte první měření. Spusťte kuličku v odměrném válci z výšky $h = 30$ cm a změřte čas t . Následně z těchto údajů dopočítejte Reynoldsovo číslo. Hustotu obou kapalin můžete pro tento úkol uvažovat jako $\rho = 1\,000\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$. Pokud jste v úkolu 3 zvolili, že bude proudění laminární, využijte výsledný vztah z úkolu 4, abyste určili viskozitu kapaliny. Pokud jste si tipli turbulentní proudění, využijte přibližnou hodnotu $\eta = 1\text{ Pa}\cdot\text{s}$ pro glycerol a $\eta = 0,1\text{ Pa}\cdot\text{s}$ pro olej.

GLYCEROL

OLEJ

$t =$

$t =$

$h = 30\text{ cm}$

$h = 30\text{ cm}$

$r = 1\text{ mm}$

$r = 1\text{ mm}$

$\rho = 1\,000\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

$\rho = 1\,000\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

$\eta =$

$\eta =$

$\text{Re} =$

$\text{Re} =$

(na 1 platnou cifru)

Proudění je tedy v obou případech **laminární/turbulentní**.

Měření viskozity

Pokud jste na předchozí otázky odpověděli správně, došli jste k tomu, že proudění je laminární a budeme tedy měřit viskozitu kapalin η . Měřit budeme nepřímo, přičemž využijeme teoretického vztahu pro η z úkolu číslo 4.

ÚKOL Č. 6

Naplňte odměrné válce nejdříve glycerolem a pak i olejem a pouštějte kuličky do odměrného válce. Postupně měřte časy t , za které kulička dopadne na dno. Proveďte alespoň 10 měření pro každou z kapalin a následně spočítejte očekávanou hodnotu (průměr) $\langle t \rangle$ a její nejistotu $\sigma_{\langle t \rangle}$.

	olej	glycerol
t s		
$\langle t \rangle$		
$\sigma_{\langle t \rangle}$		

ÚKOL Č. 7

Využijte vztahu pro η z úkolu 4, abyste z naměřených hodnot spočítali viskozitu obou kapalin, včetně nejistoty. K určení nejistoty využijte Gaussova zákona přenosu chyb, z něhož plyne, že relativní nejistota veličiny C spočtené z nezávislých veličin A a B vztahem $C = A^m B^n$ se spočte jako

$$\varepsilon_C = \sqrt{m^2 \varepsilon_A^2 + n^2 \varepsilon_B^2},$$

kde ε značí vždy relativní nejistotu dané veličiny.

Mimo nejistotu v čase t uvažte také rozumnou nejistotu ve výšce h (případně i v ostatních veličinách). Jinak použijte hodnoty $g = 9,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\rho_k = 7,81 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$, $\rho_{\text{olej}} = 0,92 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ a $\rho_{\text{glycerol}} = 1,26 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

$\eta_{\text{olej}} = (\quad \pm \quad) \text{ Pa}\cdot\text{s}$	$\eta_{\text{glycerol}} = (\quad \pm \quad) \text{ Pa}\cdot\text{s}$
--	--